2017年度 春期 午後Ⅰ 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

問1 グループウェアのデータベース設計

サイトでこの問題の解説を開く

設問1　関係“電子会議投稿”について，(1)，(2) に答えよ。

設問1 (1) ｜予想配点 10点

(1) 関係“電子会議投稿”の候補キーを全て答えよ。また，部分関数従属性，推移的関数従属性の有無を，“あり”又は“なし”で答えよ。“あり”の場合は，次の表記法に従って，その関数従属性の具体例を一つ示せ。

表　関数従属性の表記法

なお，候補キー及び表記法に示されている属性1，属性3，属性4が複数の属性から構成される場合は，{} でくくること。

> **(1) 解き方**
> 投稿番号は電子会議ごとの番号です。電子会議番号と投稿番号で1件が決まりますが、分野番号と分野内の表示順でも会議を特定できます。会議番号だけで決まる議題と、分野番号を経由して決まる分野名を区別します。
> 本文「ユーザは，新たな電子会議を作成することができる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
候補キー	{電子会議番号，投稿番号}，{分野番号，表示順，投稿番号}	計4点
部分関数従属性	電子会議番号 → 議題	
推移的関数従属性	電子会議番号 → 分野番号 → 分野名	計4点
部分関数従属性の有無	あり	
推移的関数従属性の有無	あり	2点

設問1 (2) ｜予想配点 8点

(2) 関係“電子会議投稿”は，第1正規形，第2正規形，第3正規形のうち，どこまで正規化されているか答えよ。また，第3正規形でない場合は，第3正規形に分解し，主キー及び外部キーを明記した関係スキーマを示せ。

（2） 解き方

議題を投稿ごとに保持すると、同じ電子会議の全投稿で議題が重複します。まず電子会議と投稿を分け、さらに会議が属する分野の名称を「分野」に分けます。投稿の主キーには電子会議番号と投稿番号の両方が残ります。

本文「ユーザは，新たな電子会議を作成することができる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
正規形	第1正規形	計4点
関係スキーマ①	分野（分野番号，分野名）	
関係スキーマ②	電子会議（電子会議番号，議題，分野番号，表示順，作成者ユーザID）	計4点
関係スキーマ③	投稿（電子会議番号，投稿番号，投稿本文，投稿者ユーザID）	

設問2　図3，4及び表1について，（1），（2）に答えよ。

設問2（1）｜予想配点 12点

（1）図4中の［a］～［f］に入れる適切な属性名を答えよ。また，主キーを構成する属性の場合は実線の下線を，外部キーを構成する属性の場合は破線の下線を付けること。

（1） 解き方

送り手はメッセージ1件につき1人、届け先と開封日時は受信者ごとに異なります。この違いから送信元ユーザIDの置き場所と、送信先ユーザID・開封日時の置き場所が決まります。参加可否も予約の宛先ごとに持ちます。

本文「送信先のユーザがメッセージを開封すると，開封日時が記録される」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	主務グループID	計4点
b	管理グループID	
c	送信元ユーザID	計4点
d	送信先ユーザID	
e	開封日時	計4点
f	参加可否回答	

設問2（2）｜予想配点 8点

（2）図3のエンティティタイプ間のリレーションシップを全て記入せよ。また，リレーションシップには，エンティティタイプ間の対応関係にゼロを含むか否かの表記（“○”又は“●”）も記入すること。

なお，図3に表示されていないエンティティタイプは考慮しなくてよい。

（2） 解き方

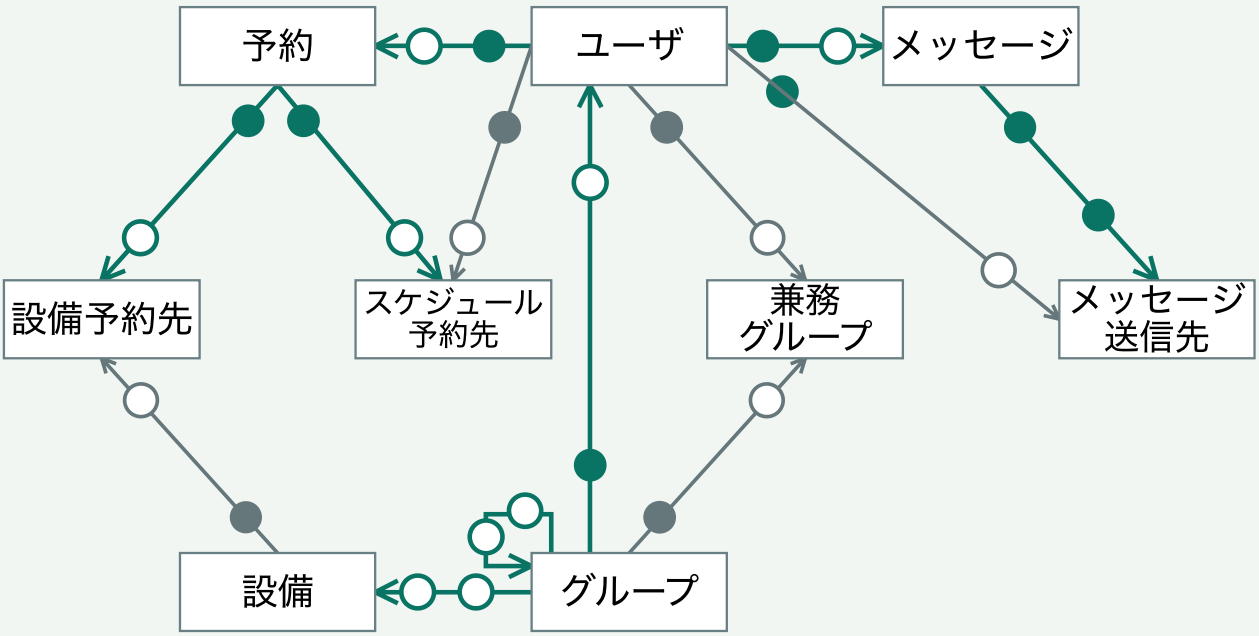
外部キーを持つ側の行から親側の1行へ対応をたどります。主務と兼務、送信者と受信者を分け、各端点について該当する相手が0件でも許されるかを本文で判断します。矢印の向きと○・●は別の情報です。

本文「(4) ユーザは，一つのグループに必ず所属し，これを主務グループと呼ぶ」

IPA 解答例

図3 概念データモデル

予想配点 8点



設問3 （T部長の指摘事項）について，(1)，(2) に答えよ。

設問3（1） | 予想配点 8点

（1）指摘事項①に対応するために，新たな関係を二つ追加し，既存の関係に属性を一つ追加することにした。新たに追加する関係の主キー及び外部キーを明記した関係スキーマ，属性を追加する関係名及び追加する属性名を答えよ。

（1） 解き方

ロールは複数ユーザに付与でき、同じユーザも複数ロールを持ち得ます。ロールの定義と付与先を別の関係にし、決裁ルートには特定のユーザ番号ではなく承認に必要なロールIDを保持します。

本文「(4) ユーザは，一つのグループに必ず所属し，これを主務グループと呼ぶ」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
関係スキーマ①	ロール（ロールID，ロール名）	計4点
関係スキーマ②	ロール付与先（ロールID，ユーザID）	
関係名	決裁ルート	計4点
属性名	承認ロールID	

設問3（2）｜予想配点 4点

（2）指摘事項②の不具合はどのようなときに発生するか。その状況を，具体的に40字以内で述べよ。また，不具合に対応するために，関係を一つ修正することにした。修正後の関係の主キー及び外部キーを明記した関係スキーマを答えよ。

なお，修正後の関係スキーマは，第3正規形の条件を満たしていること。

> **（2） 解き方**
>
> 差戻し後に同じステップを再度承認すると、申請とステップだけでは過去の承認を識別できません。申請内で採番する承認連番を加え、どのステップで誰がいつ判断したかを各回に残します。
>
> 本文「ただし，最初のステップでは，差戻しができない」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
状況	一度承認を行った申請が差戻しされた後，再度承認処理を行ったとき	2点
関係スキーマ	承認（申請ひな形番号，申請連番，ステップ番号，承認連番，承認処理結果，コメント，承認者ユーザID，承認日時）	2点

問2 在庫管理システムのトランザクションと排他制御

サイトでこの問題の解説を開く

設問1 （分析機能の追加）について，表2中の［a］～［e］に入れる適切な字句を答えよ。

設問1 | 予想配点 12点

設問1 （分析機能の追加）について，表2中の［a］～［e］に入れる適切な字句を答えよ。

> **解き方**
> 出庫のなかった部品も結果に残すため、部品側から出庫を左外部結合します。部品番号・出庫年月日でグループを作って数量を合計し、個々の便まで識別する箇所には出庫便番号を用います。
> 本文「SQL1 は各部品の出庫年月日ごとの出庫数量を集計する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	SUM(S.出庫数量)	計5点
b	LEFT OUTER JOIN	
c	GROUP BY B.部品番号,S.出庫年月日	計5点
d	出庫便番号	
e	NOT NULL	2点

設問2 （在庫引当 AP の改修）について，(1)～(3)に答えよ。

設問2（1） | 予想配点 2点

(1) 図2の改修前の在庫引当 AP が，REPEATABLE READ で複数同時に実行されるとデッドロックが発生するおそれがある。どのような場合にデッドロックが発生するか，AP 間の SQL の実行状況を，図2中の丸数字を用いて60字以内で述べよ。

> **（1） 解き方**
> 同じ在庫行で、先行APが①で共有ロックを取った後、②で更新する前に後続APも①を実行した場合を考えます。REPEATABLE READではどちらも共有ロックを保持し、更新用に昇格しようと互いを待つのでデッドロックになります。
> 本文「(1) 図2の改修前の在庫引当 AP が，REPEATABLE READ で複数同時に実行されるとデッドロックが発生するおそれがある」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
実行された場合	“在庫”テーブルの同じ行に対して，先行するAPの①と②の間で，後続のAPの①が実行された場合	2点

設問2（2）｜予想配点 12点

(2) 図2の改修前の在庫引当 AP が，READ COMMITTED で同じ倉庫の同じ部品に対して複数同時に実行されると，在庫数量が不正になるおそれがある。在庫数量が不正になる AP の実行状況を図5に示す。不正になるのは，AP2 の①～④の各 SQL が，t2，t4，t6，t8 のどの時間帯で実行された場合か，該当する時間帯に①～④を記入せよ。ここで，一つの時間帯に複数の SQL を実行できる。

また，この状況が発生した場合の，在庫数量が不正とは具体的にどのような状態か，30字以内で述べよ。

> **（2） 解き方**
>
> 二つの処理の判定時点と更新時点を表に置きます。各処理単独では出庫可能でも、同じ倉庫内在庫数量を基準に両方が判定すれば、合計した出庫対象在庫数量が倉庫内在庫数量を超えます。
>
> 本文「“出庫”テーブルの処理状況が‘引当実施’のものを対象に，倉庫内在庫数量及び出庫対象在庫数量が更新され，処理が完了したら，処理状況は‘出庫実施’に更新される」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
状態	出庫対象在庫数量が倉庫内在庫数量を超える。	計5点
実行状況 t2	①（別解：①②③④）	
実行状況 t4	（空欄）	計5点
実行状況 t6	（空欄）	
実行状況 t8	②③④（別解：空欄）	2点

設問2（3）｜予想配点 2点

(3) 図3中の［f］に入れる適切な字句を答えよ。

> **（3） 解き方**
>
> 先に取り出した行を更新する際、再検索すると別の状態の行を扱いかねません。カーソルが現在指している行への更新なので、WHERE CURRENT OFの構文で位置付けます。
>
> 本文「指定された倉庫コード，部品番号，出庫数量の出庫が可能かどうかチェックし，出庫可能であれば出庫対象在庫数量を更新する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
f	CURRENT	2点

設問3 （出庫確定 AP の改修）について，(1)，(2)に答えよ。

設問3（1） ｜予想配点 10点

(1) 並列に実行するように変更したが，スループットはさほど向上しなかった。ボトルネックはどこにあるかを説明する次の記述について，［ア］～［エ］に入れる適切な字句を答えよ。

複数の出庫を並列に処理することになるが，同じ［ア］と［イ］に対する出庫が複数存在するので，“[ウ]”テーブルの更新で［エ］が発生する。

> **（1） 解き方**
> 在庫の1行は倉庫コードと部品番号の組で特定します。同じ組を別の処理が既にロックしていると、後続処理は在庫不足の判定を直ちに行うのではなく、そのロックが解放されるまで待ちます。
> 本文「指定された倉庫コード，部品番号，出庫数量の出庫が可能かどうかチェックし，出庫可能であれば出庫対象在庫数量を更新する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	倉庫コード	計5点
イ	部品番号	
ウ	在庫	計5点
エ	ロックの解放待ち	

設問3（2） ｜予想配点 12点

(2) (1)のボトルネックを解消するためには出庫確定 AP をどのように変更する必要があるかを説明する次の記述について，［オ］～［ケ］に入れる適切な字句を答えよ。

出庫番号ではなく，［オ］と［カ］の組合せの値の範囲指定で各プロセスに配分するように変更する。また，図4の1で，出庫番号の昇順ではなく，［オ］と［カ］の昇順に処理を行うように変更する。“[キ]”テーブルの“[オ]”列と“[カ]”列に，複数列索引を定義しておく。

なお，この索引を定義していない場合，自プロセスの対象行かを判定するための参照が［ク］となるので，他プロセスが［ケ］した行を参照しようとしてロックの解放待ちとなり，別のボトルネックが生じる。

> **（2） 解き方**
> 出庫元倉庫コードと部品番号が検索条件にそろっていても、テーブルスキャンを選ぶと調べる行の範囲が広がります。ロック対象と検索経路を分けて考え、更新に必要な排他性を確認します。
> 本文「(2) 索引を使わずに，テーブルスキャンで全ての行に順次アクセスする場合，検索条件に合致するか否かにかかわらず全行がロック対象となる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
オ	出庫元倉庫コード	計5点
カ	部品番号	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
キ	出庫	計5点
ク	テーブルスキャン	
ケ	更新 又は 専有ロック	2点

問3 販売分析支援システムのテーブルとSQL

サイトでこの問題の解説を開く

設問1 （“月別売上”テーブルの構造の変更）について、（1）～（3）に答えよ。

設問1（1） ｜予想配点 13点

（1）分析処理に関する記述中の［ア］～［コ］に入れる適切な字句を答えよ。

なお、索引のバッファヒット率は100%であり、ページ中の行をアクセスするとき、次にアクセスするページはバッファにないものとする。

> **（1） 解き方**
>
> 縦持ちでは年月ごとに行が増え、横持ちでは同じ年の月別金額が列に分かれます。索引の件数と比較する行数をそれぞれ算出し、主索引による検索か副次索引による検索かを表の条件から選びます。
>
> 本文「方針1 “月別売上”テーブルを、“月別売上B”テーブルのように変更する。」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	主	計5点
イ	副次	
ウ	360,000	
エ	3,600	
オ	30,000	計5点
カ	1,000	
キ	2	
ク	2,000	
ケ	200	計3点
コ	200	

設問1（2） ｜予想配点 4点

（2）表2中の［a］、［b］に入れる適切な字句を答えよ。

> **（2） 解き方**
>
> 同じ年の1月と2月を比較するなら、2月の売上額の列から1月の列を引きます。対象年はWHEREで絞れますが、比較対象月は横持ち表の列名になる点がポイントです。
>
> 本文「(3) Fさんは、なぜ表2中のSQL2を動的SQLで実行することにしたのか。その理由を40字以内で述べよ。」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	売上額 2 月 - 売上額 1 月	2点
b	売上年 = '2017' 又は 売上年 = ?	2点

設問1（3）｜予想配点 2点

（3）Fさんは、なぜ表2中のSQL2を動的SQLで実行することにしたのか。その理由を40字以内で述べよ。

> **（3） 解き方**
>
> 年は検索値として渡せますが、比較月が変わるたびに引き算の対象列が変わります。パラメータを列名に置き換えることはできないので、選択リスト自体を組み立てる動的SQLが必要です。
>
> 本文「(3) Fさんは、なぜ表2中のSQL2を動的SQLで実行することにしたのか。その理由を40字以内で述べよ。」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	比較する売上年月ごとに選択リストの列名を変更しなければならないから	2点

設問2 （“社員連絡先”テーブルの構造の変更）について、（1）～（5）に答えよ。

設問2（1）｜予想配点 2点

（1）“社員連絡先B”テーブルの電話番号列にNOT NULL制約を定義した理由を、本文中の字句を用いて25字以内で述べよ。

> **（1） 解き方**
>
> 「社員連絡先B」は、値がある電話番号を1件ずつ行にする表です。電話番号が未設定なら行を作らない設計なので、登録する行の電話番号にはNOT NULLを指定します。
>
> 本文「(1) “社員連絡先B”テーブルの電話番号列にNOT NULL制約を定義した理由を、本文中の字句を用いて25字以内で述べよ。」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
理由	電話番号が設定されている行だけを登録したいから	2点

設問2（2）｜予想配点 2点

（2）“社員連絡先B”テーブルの一意性制約に定義すべき列名又は列名の組合せを答えよ。ここで、主キー制約を除くこと。

（2） 解き方

同一社員の同一番号は重複させず、別の社員が同じ番号を持つことは許します。この条件を満たす一意性制約は「社員IDと電話番号」の組で、電話番号だけではありません。

本文「なお、同じ電話番号が複数の社員で使われることがある」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
列名	社員ID，電話番号（順不同）	2点

設問2（3） ｜予想配点 6点

（3）図3中の［c］～［e］に入れる適切な述語を、①～④の中からそれぞれ重複なく一つずつ選んで答えよ。

（3） 解き方

変換元の電話番号の各列を一つずつ縦の行に写します。図3で既に1番目の番号を出力したかを確認してから、次の番号がNULLでないときだけ対応する処理を選びます。

本文「問題3　電話番号が設定されている場合だけ行を登録すべきところ、電話番号1列と電話番号2列の両方にNULLが設定されている行があった。」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
c	①	2点
d	③	2点
e	④	2点

設問2（4） ｜予想配点 6点

（4）図4中の［f］～［h］に入れる適切な述語を、（3）に倣って①～④の中からそれぞれ重複なく一つずつ選んで答えよ。

（4） 解き方

図4の各分岐を、電話番号が一つだけある社員と二つある社員の両方で試します。入力を調べる順番と、結果に付ける表示順を追うと①・②・③を使う箇所が決まります。

本文「問題3　電話番号が設定されている場合だけ行を登録すべきところ、電話番号1列と電話番号2列の両方にNULLが設定されている行があった。」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
f	①	2点
g	②	2点
h	③	2点

設問2（5） ｜予想配点 15点

（5）表4に記入されている1行目の例に倣って、全ての結果行を埋めよ。ここで、行の並び順は問わない。また、表4の全ての行が埋まるとは限らない。

（5） 解き方

社員ごとに空でない電話番号だけを元の順で並べます。例えばE1の2件目は表示順2で3333です。次の社員に移ると表示順を1に戻すので、E2の2222を表示順3にしません。

本文「なお、同じ電話番号が複数の社員で使われることがある」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
2行目：社員ID	E1	計5点
2行目：表示順	2	
2行目：電話番号	3333	
3行目：社員ID	E2	
3行目：表示順	1	計5点
3行目：電話番号	2222	
4行目：社員ID	E3	
4行目：表示順	1	
4行目：電話番号	3333	計5点
5行目：社員ID	E4	
5行目：表示順	1	
5行目：電話番号	4444	